LES ONDES LUMINEUSES

Schéma récapitulatif - définitions et relations essentielles

1 NATURE DE LA LUMIÈRE

Lumière : onde électromagnétique perçue par l'œil ; elle se propage dans le vide et les milieux transparents.

Onde monochromatique : onde progressive sinusoïdale d'une seule fréquence ν, imposée par la source.

Domaine visible : $\lambda_0 \approx$ 400-800 nm ; la couleur dépend de ν.

2 VITESSE ET MILIEUX

Célérité : vitesse de propagation ; dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1} ; dans la matière $v < c$.

Indice de réfraction : $n = c / v$, sans unité et $n \geq 1$. Repères : air ≈ 1, eau 1,33, verre 1,50, diamant 2,42.

3 FRÉQUENCE ET LONGUEUR D'ONDE

ν : fixée par la source, conservée entre milieux. $T = 1 / \nu$.

Longueur d'onde λ : distance parcourue pendant T.

Vide : $\lambda_0 = c \times T = c / \nu$

Milieu : $\lambda = v \times T = v / \nu$

4 DIFFRACTION PAR UNE OUVERTURE

Définition : étalement et changement de direction d'une onde lorsqu'elle passe par une ouverture ou contourne un obstacle.

Condition : l'effet est marqué si la largeur a de la fente est de l'ordre de la longueur d'onde λ ou plus petite.

Écart angulaire θ : angle entre le centre de la tache centrale et la première extinction.

$\theta \approx \lambda / a$ (rad)

Largeur de la tache centrale : si D est la distance fente-écran,

$L = (2 \times \lambda \times D) / a = 2 \times D \times \theta$

À retenir : la diffraction augmente si a diminue ou si λ augmente. Avec la lumière blanche, la tache centrale est blanche et les taches latérales sont colorées.

5 PRISME, RÉFRACTION ET DISPERSION

Prisme : milieu transparent limité par deux faces planes réfractantes, formant l'angle au sommet A.

Réfraction : déviation du rayon lors d'un changement de milieu. Lois de Snell-Descartes :

$n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$

$n_2 \sin(r') = n_1 \sin(i')$

$A = r + r'$; $D = i + i' - A$

D est l'angle de déviation. Dispersion : le prisme sépare la lumière blanche en un spectre, car son indice dépend de λ (ou de ν) ; chaque couleur est déviée différemment. Le vide et l'air sont considérés non dispersifs.

MED AMINE HDIOUD | 0673268164